Übung 14.05.2020

→ gibt es Fragen (Vorlesung, Organisatorisch, ...) ?

[2] Berechnen Sie Determinanten

$$\rightsquigarrow \det\begin{pmatrix} 7 & 0 & 17 & 0 \\ 1 & -3 & 5 & -3 \\ 2 & 2 & 13 & 2 \\ 3 & 4 & -8 & 4 \end{pmatrix}$$

→ 1. Weg Laplace-Entw.-Satz → $7 \cdot \overbrace{\begin{vmatrix} -3 & 5 & -3 \\ 2 & 13 & 2 \\ 4 & -8 & 4 \end{vmatrix}}^{\text{Satz Sarrus}} + 17 \begin{vmatrix} 1 & -3 & -3 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 4 & 4 \end{vmatrix}$

$= 0$

2. Weg Gauß-Verfahren

3. Weg Struktur ausnutzen (klappt nicht immer)

$\Rightarrow \det(\,) = 0$, weil nicht voller Rang

5.7 → $\det(A) \neq 0 \iff A$ hat vollen Rang

$\det(A) = 0 \iff A$ hat nicht vollen Rang

Laplace: $\left[\det(A) = \sum_{r=1}^{n=4} a_{1,r} (-1)^{r+1} \cdot \det(\hat{A}_{1,r})\right]$

Gauß-Verfahren: Idee: Bringe Matrix in ZSF: $\rightsquigarrow \det\begin{pmatrix} a & & & & \\ & b & & & \\ & & c & & \\ & & & d & \\ & 0 & & & e \\ & & & & & f \end{pmatrix} = a \cdot b \cdot c \cdot d \cdot e \cdot f$

→ siehe Lemma 5.3

- "Zeilenumformungen im Gauß-Verfahren ändern die Determinante nicht"

  → z.B. $z_4' = z_4 + \frac{17}{3} \cdot z_3$

- "Spaltentausch: Multiplikation mit (-1)"

Wichtige Eigenschaften:

- $\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$
- $\det(\lambda \cdot A) = \lambda^n \cdot \det(A)$
- $\det(A) = \det(A^T)$

$A \in \mathbb{K}^{n,n}$

[1] $V_n = \begin{pmatrix} 1 & t_1 & t_1^2 & \cdots & t_1^n \\ 1 & t_2 & t_2^2 & \cdots & t_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & t_{n+1} & t_{n+1}^2 & \cdots & t_{n+1}^n \end{pmatrix}$ Z: $\left[\det(V_n) = \prod_{i=1}^{n} \prod_{j=i+1}^{n+1} (t_j - t_i)\right] =: A(n)$

→ $\det \neq 0$: $t_1, t_2, \ldots, t_n$ pwv.

Idee: Vollst. Induktion

IA: $n = 1$ → $V_1 = \begin{pmatrix} 1 & t_1 \\ 1 & t_2 \end{pmatrix}$ → Z: $\det(V_1) = \prod_{i=1}^{1} \prod_{j=i+1}^{2} (t_j - t_i)$

$= (t_2 - t_1)$

IV: Ang. $A(n)$ gilt

IS: Z: $A(n) \Rightarrow A(n+1)$

$\det(A) = \det(A^T)$

$$V_{n+1} = \begin{pmatrix} 1 & t_1 & t_1^2 & \cdots & t_1^{n+1} \\ 1 & t_2 & t_2^2 & \cdots & t_2^{n+1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & t_{n+2} & t_{n+2}^2 & \cdots & t_{n+2}^{n+1} \end{pmatrix}$$

→ Idee: Laplace-Entw.-Satz

↳ Erzeuge Nullen

1. $\begin{cases} S_2 = S_2 - [t_{n+2}] S_1 \\ S_3 = S_3 - [t_{n+2}] S_2 \\ S_4 = S_4 - [t_{n+2}] \cdot S_3 \\ \ddots \end{cases}$ → $\overbrace{\text{Linearität der Determinante in den Zeilen (oder Spalten) ausnutzen}}^{3.}$

→ Erhalten V_n nach $\underbrace{\text{Laplace}}_{2.}$

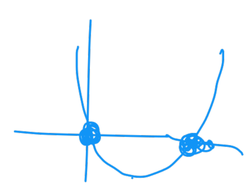
[3] $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $p: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $\lambda \mapsto \det(A - \lambda E_2)$

a) Z: $p \in \Pi_2(\mathbb{R}) := \{ f: \mathbb{R} \to \mathbb{R} \mid f(x) = ax^2 + bx + c,\ a, b, c \in \mathbb{R} \}$

$\rightsquigarrow p(\lambda) = \det\Big(\underbrace{\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\begin{pmatrix} 3-\lambda & -2 \\ 1 & -\lambda \end{pmatrix}}\Big) = \ldots = a\lambda^2 + b\lambda + c$

b) Finden Sie alle Nullstellen von p

→ Löse $p(\lambda) = 0$



c) Best. Sie für jedes $\lambda \in \mathbb{R}$ alle $v \in \mathbb{R}^2$ mit $Av = \lambda v$

$v = 0$ ist immer eine Lösung

$\rightsquigarrow Av = \lambda v \iff \underbrace{(A - \lambda E_2)}_{\text{Bekannt}} \underbrace{v}_{\text{unbekannt}} = 0$

$\iff v \in \operatorname{Kern}(A - \lambda E_2)$

LGS mit $b = 0$

$\rightsquigarrow Mv = 0 \iff v \in \operatorname{Kern}(M)$

$\left(\begin{array}{cc|c} 3-\lambda & -2 & 0 \\ 1 & \lambda & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{\text{Gauß}}$

Ang. $\underbrace{p(\lambda^*)}_{\det(A - \lambda^* E_2)} = 0$ } ?

Ang. $p(\lambda) \neq 0$ → d.h. $\det(A - \lambda E_2) \neq 0$

$\Rightarrow$ volle Rang $\Rightarrow \operatorname{Kern} = \{\underline{0}\}$